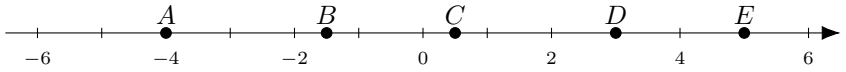
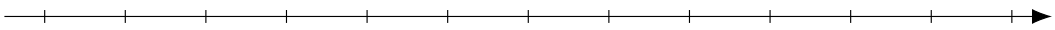
Feuille d'exercices — Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Exercice n°1 : Lire l'abscisse des points placés sur la droite graduée ci-dessous.



$x_A =$ ..... $x_B =$ ..... $x_C =$ ..... $x_D =$ ..... $x_E =$ .....

Placer sur la droite ci-dessous les points F, G et H d'abscisses respectives -3 ; $2,5$ et $-0,5$.

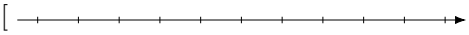


Exercice n°2 : Compléter par $\in$ ou $\notin$.

1. 3 ..... $[-2;5]$
2. -2 ..... $]-2;5]$
3. 5 ..... $]-2;5[$
4. 0 ..... $[0;+\infty[$
5. -7 ..... $]-\infty;-7[$
6. $4,999$ ..... $[-1;5[$
7. π ..... $[3;4]$
8. $-1,5$ ..... $]-\infty;-1]$
9. $\sqrt{2}$ ..... $[1;2]$

Exercice n°3 : Représenter graphiquement les intervalles suivants sur une droite graduée.

$[-3;4]$

$]-\infty;2[$ 

$]-2;+\infty[$

$]-4;1]$

Exercice n°4 : Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$:

1. $3x - 5 > 7$
2. $-2x + 4 \leq 10$
3. $5(x - 2) \geq 3x + 4$
4. $\dfrac{2x+1}{3} < x - 1$

Pour chaque inéquation, on donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle et on représentera cet ensemble sur une droite graduée.

Exercice n°5 : Un club de sport propose deux formules d'abonnement :

- **Formule A** : 15 € par mois, plus 3 € par séance.
- **Formule B** : 40 € par mois, séances illimitées.

On note x le nombre de séances effectuées dans le mois.

1. Exprimer, en fonction de x, le coût $C_A(x)$ avec la formule A et le coût $C_B(x)$ avec la formule B.
2. Résoudre l'inéquation $C_A(x) < C_B(x)$.
3. En déduire à partir de combien de séances la formule B devient plus avantageuse que la formule A.